Сибирский журнал
индустриальной математики
Октябрь–декабрь, 2002. Том V, № 4(12)

УДК 551.510:551.508

ПОКАЗАТЕЛЬ ХЁРСТА И ЕГО СКРЫТЫЕ СВОЙСТВА

Ю. А. Калуш, В. М. Логинов

На примерах временных рядов экологического мониторинга рассматривается метод нормированного размаха. Показано, что показатель Хёрста нетривиально зависит от длины временного ряда, а также от свойств временного множества на котором отображен изучаемый временной ряд. Дано объяснение, почему значения показателя Хёрста природных процессов группируются вблизи значений $0,72 \div 0,73$.

1. За последние годы резко возросло число работ, посвященных исследованию временных рядов с помощью так называемого метода нормированного размаха. С его применением исследуются последовательности измерений температуры атмосферного воздуха, количества осадков, параметров стока рек, толщины колец годичного прироста древесины и т. п. (см., например, [1–7]).

Нормированный размах определяется следующим образом. Пусть $x(t)$ — некоторая случайная величина, рассматриваемая в дискретные промежутки времени t_i в течение периода наблюдений τ, $\langle x(\tau)\rangle = \frac{1}{\tau}\sum\limits_{i=1}^{\tau} x(t_i)$ — ее среднее значение, а

$$S(\tau) = \sqrt{\frac{1}{\tau}\sum_{i=1}^{\tau}[x(t_i) - \langle x(\tau)\rangle]^2}$$

— стандартное отклонение x. Обозначим через

$$X(t,\tau) = \sum_{u=1}^{t}[x(u) - \langle x(\tau)\rangle]$$

накопившееся отклонение значений случайной величины $x(t)$ от ее среднего значения $\langle x\rangle$ за время t. Разность между минимальным и максимальным значениями $X(t,\tau)$ называется *размахом* $R(\tau)$, т. е.

$$R(\tau) = \max X(t,\tau) - \min X(t,\tau),$$

где $1 \le t \le \tau$. Рассматриваемый размах $R(\tau)$ явно зависит от периода τ и растет вместе с ним. Безразмерное отношение R/S позволяет сравнивать размах для разных явлений. В [1] при решении задач, связанных с накоплением водных ресурсов, было впервые обнаружено, что нормированный размах R/S хорошо описывается эмпирическим соотношением

$$\frac{R}{S} = \left(\frac{\tau}{2}\right)^H. \tag{1}$$

Указанное соотношение получило название закона Хёрста, а показатель H — постоянной Хёрста. Дальнейшие исследования показали, что закон Хёрста выполняется и для многих других природных явлений и процессов. На большом эмпирическом материале было установлено, что величина показателя Хёрста

© 2002 Калуш Ю. А., Логинов В. М.

группируется вблизи значений $0,73 \pm 0,09$ [5], $0,72 \pm 0,08$ [6]. Вопрос, почему это так, остается открытым.

Для случайного процесса с независимыми приращениями и конечной дисперсией было строго доказано [2], что показатель H равен 0,5.

Еще Хёрстом было высказано предположение, что сдвиг значений от 0,5 происходит в связи с существованием для природных процессов своего рода памяти. Так, речной сток, анализом закономерностей которого занимался Хёрст, определяется не только наличным запасом воды в период проведения наблюдения, но и количеством осадков и запасом грунтовых вод во всем бассейне реки за достаточно длинный предшествующий период. В более поздних исследованиях высказывается мысль, что отличие показателя Хёрста от 0,5 является своеобразным отражением фрактальных свойств процессов, порождающих временные ряды, и делается вывод, что фрактальная структура является общим свойством природных процессов в отличие от процессов антропогенных. В [5] высказывается предположение, что по аналогии с обобщенным броуновским движением при $H > 0,5$ поддерживается наблюдающаяся тенденция (свойство персистентности), а при $H < 0,5$ тенденция сменяется на противоположную (антиперсистентности), т. е. рост наблюдаемой величины сменяется убыванием и наоборот.

Использование свойства персистентности (антиперсистентности) позволяет сравнительно просто и надежно прогнозировать дальнейшее развитие изучаемого процесса на основе данных об его истории.

В [7] сделан вывод о том, что показатель H равен нулю для периодических или близких к периодическим вариациям наблюдаемой величины. Столь пристальный интерес к изучению временных рядов с помощью метода нормированного размаха вызван стремлением получить относительно простой прогностический инструмент. Однако до настоящего времени не существует теоретического объяснения отличия постоянной Хёрста от $0,5$ для временных рядов, образуемых природными процессами.

2. В данной работе изучается зависимость показателя Хёрста от параметров временного ряда. С этой целью нами создана программа, позволяющая рассчитать этот показатель для всех последовательных выборок, образованных из временного ряда, начиная с первых четырех точек (т. е. для первых четырех точек ряда, затем для первых пяти, шести и так далее до конца временного ряда). Было проанализировано несколько десятков временных рядов различного происхождения. Полученные результаты для некоторых из них приведены в таблице.

На рис. 1 приведен временной ряд дендрологических данных (образец Imp011 [11]), содержащий 461 точку замеров прироста годовых колец с 1534 по 1994 гг. На рис. 2 дается изменение соотношения R/S в зависимости от длины ряда. По оси абсцисс отображается количество точек ряда в логарифмическом масштабе, по оси ординат соответствующее им значение R/S также в логарифмическом масштабе. Как видно из рисунка, нормированный размах R/S — величина возрастающая и может быть описан уравнением линейной регрессии $R/S = -0,297 + 0,862\tau$ со стандартным отклонением 0,055. Колебания значений показателя Хёрста происходят относительно прямой $H = 0,862 \pm 0,055$, что соответствует значениям, полученным для размаха R/S. Очевидно, что значительные колебания показателя Хёрста в начале ряда связаны с колебаниями среднего значения варианты, которые по мере увеличения длины временного ряда стабилизируются (рис. 3).

Рассматриваемый на рис. 4 временной ряд содержит периодические составляющие, наиболее выраженный из которых цикл зима–лето. На рис. 5 приведены изменения показателя Хёрста в зависимости от длины ряда для среднемесячных температур в г. Кызыле с 1977 по 1995 гг. Как видно из рис. 5, значение показателя Хёрста для него испытывает квазипериодические осцилляции вблизи некоторого отличного от нуля среднего значения.

Временные ряды и их параметры

Наименование ряда	К-во точек	Среднее значение варианты	Длина шага	H
Содержание CO_2 в атмосфере [8]	80	317,43	1	0,8618
Численность фазана [9]	12	254,08	2	0,6786
Уровень Малого Енисея (Респ. Тыва), см	18	1023,89	1	0,6912
Уровень Большого Енисея (Респ. Тыва), см	18	174,44	1	0,5507
Урожайность ячменя [10]	56	15,66	1	0,7444
Скорость ветра (Респ. Тыва), м/сек	3994	2,84	1,31	0,79
Суточная температура (Респ. Тыва), $^\circ$C	3994	8,57	1,31	0,9052
Дендрологический ряд Imp011 [11] (нижнее течение р. Индигирки, Институт леса СО РАН)	461	14,96	1	0,8620
Яйценоскость кур [10]	36	11,33	1	0,6220
Дендрологический ряд Imp091 (нижнее течение р. Индигирки, Институт леса СО РАН)	461	17,39	1	068856
Среднемесячная температура (г. Кызыл), $^\circ$C	228	$-1{,}88$	1	0,4337
Среднегодовая температура (г. Кызыл), $^\circ$C	19	$-1{,}96$	1	0,7812
Летние максимумы температуры (г. Кызыл), $^\circ$C	19	35,50	1	0,7021
$\sin(x)$	504	0	0,1	1,0373
Зимние минимумы температуры (г. Кызыл), $^\circ$C	19	$-45{,}23$	1	0,8657
Численность мохноногого курганника (Респ. Тыва), экз.	17	20,53	1,41	0,7257
Среднегодовые осадки (г. Кызыл), мм	19	192,08	1	0,7073
Концентрация озона (по данным TOMS) [12]	48	303,65	1	0,7879
Горный Алтай (сейсмическая активность) [13–15]	60	9,50	16,6	0,3716
Хребет Обручева (сейсмическая активность) [13–15]	39	9,46	28,3	0,2697
Количество солнечных пятен [10]	176	44,76	1	0,7071
Глобальная температура [8]	134	0,82	1	0,9359
Улангом, летний максимум температуры [16]	51	19,05	1	0,7971
Улангом, зимний минимум температуры [16]	51	$-32{,}47$	1	0,6764

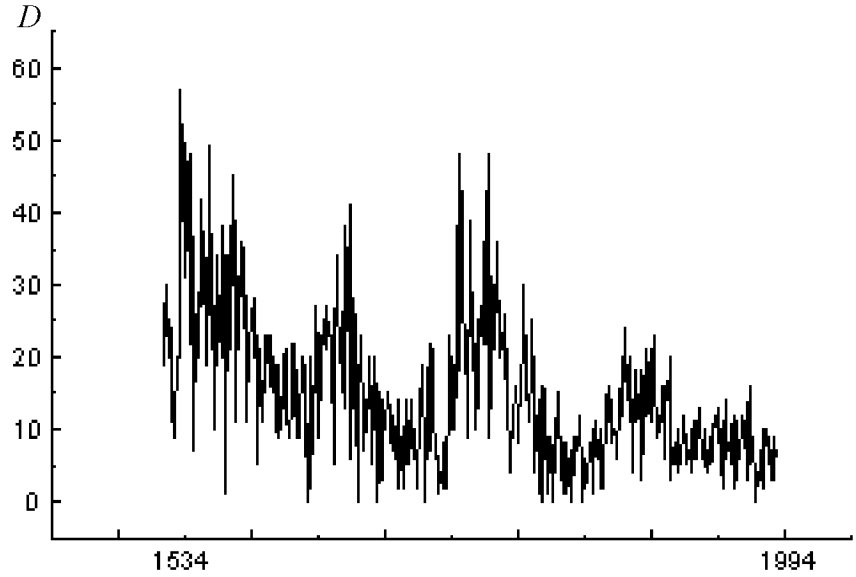


Рис. 1. Дендрологический временной ряд (Imp011 Институт леса СО РАН)

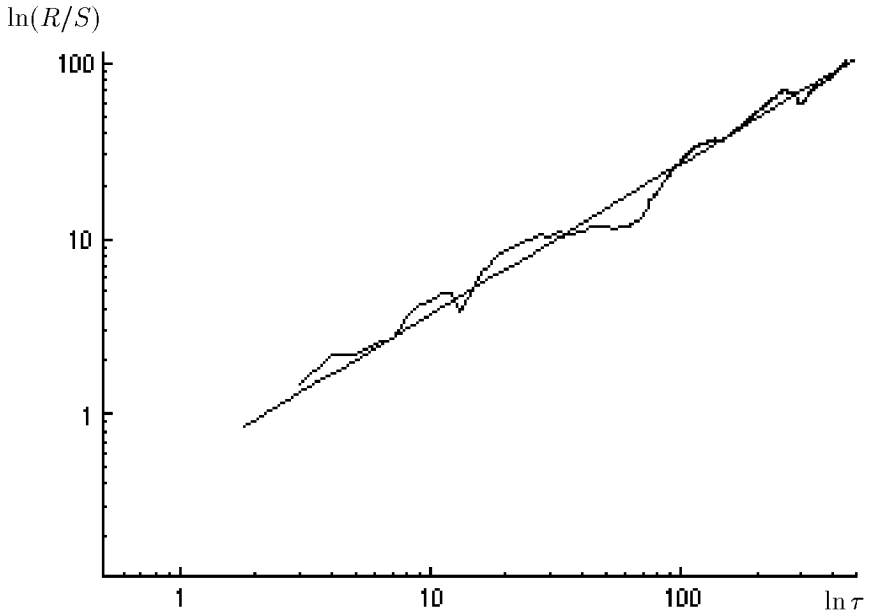


Рис. 2. Соотношение R/S в логарифмическом масштабе для ряда, приведенного на рис. 1

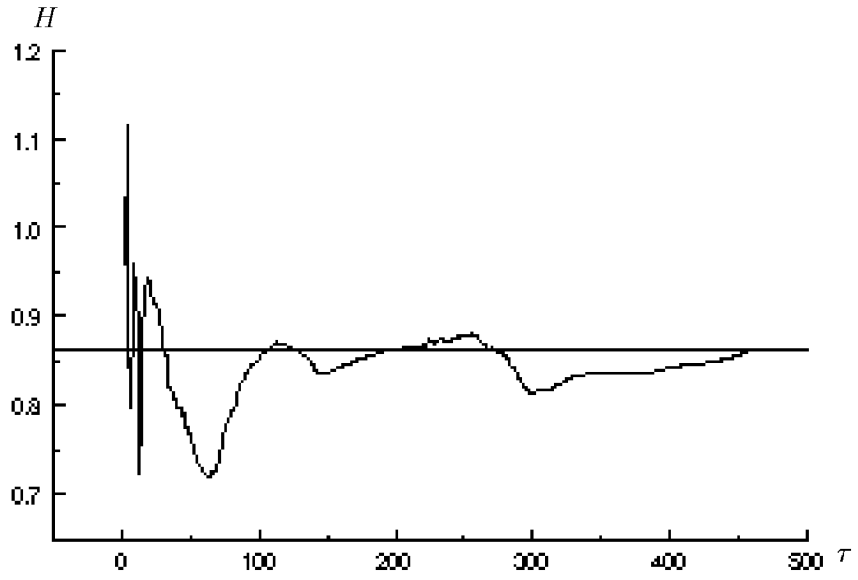


Рис. 3. Изменение величины показателя Хёрста
в зависимости от длины временного ряда, изображенного на рис. 1

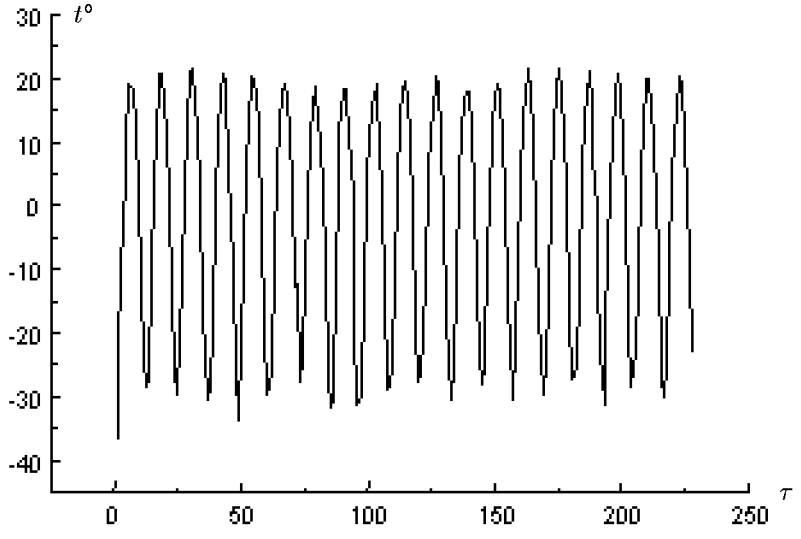


Рис. 4. Временной ряд. Среднемесячная температура (г. Кызыл)

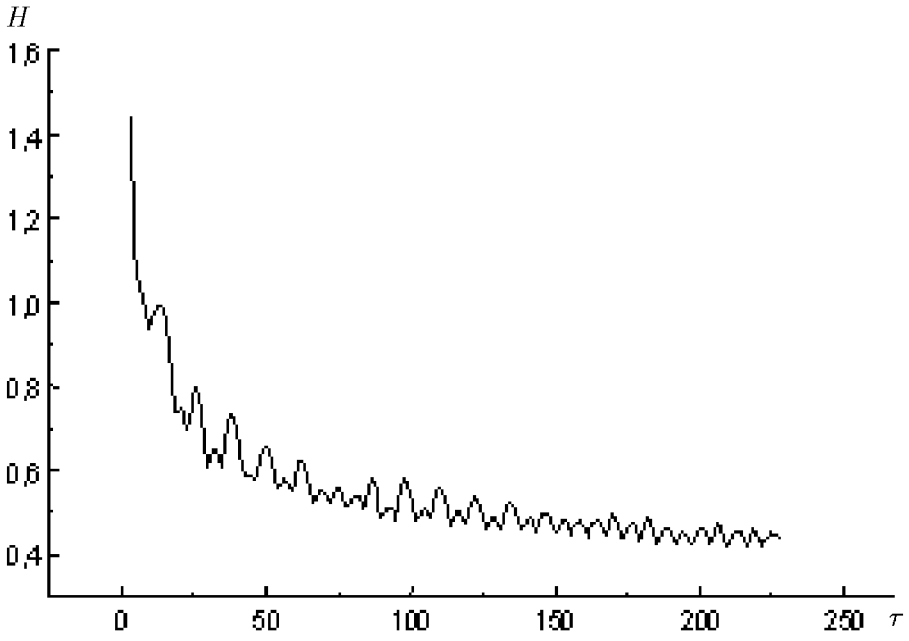


Рис. 5. Изменение величины показателя Хёрста
в зависимости от длины временного ряда, изображенного на рис. 4

Из приведенного материала видно, что показатель Хёрста существенно изменяется в зависимости от длины временного ряда. Сначала он резко убывает (возрастает), испытывая при этом значительные осцилляции примерно для первых 100 точек ряда. При увеличении числа точек ряда происходит сглаживание осцилляций и значение показателя Хёрста, как правило, стабилизируется на некотором уровне, относительно которого слабо осциллирует (см. рис. 3, 5). Уровень, относительно которого происходят колебания показателя Хёрста, по-видимому, и следует считать величиной показателя Хёрста. С этих позиций возникает необходимость в оценке для временных рядов их достаточной длительности для выявления установившегося значения H.

3. В процессе изучения «тонкой структуры» показателя Хёрста была установлена высокая степень коррелированности величины показателя Хёрста с временными отрезками (численным значением длины промежутка между измерениями), на которых отображен временной ряд. Так, для рядов, приведенных в таблице, коэффициент корреляции между столбцами 4 (длина промежутка между измерениями) и 5 (значение показателя Хёрста) равен 0,919. Таким образом, возникает вопрос о зависимости показателя Хёрста от свойств временного множества, на котором отображается изучаемый ряд. Для этого мы повторили модель случайного ряда, описанную в [5, с. 156]. С помощью генератора псевдослучайных чисел моделируется процесс бросания 10 монет, где $+1$ соответствует, например, орлам, а -1 решкам, случайная величина $x(t)$ вычисляется как сумма полученных чисел. При шаге $t = 1$ полученное соотношение R/S достаточно хорошо располагается вблизи прямой:

$$\frac{R}{S} = \left(\frac{\pi\tau}{2}\right)^{1/2}. \qquad (2)$$

На рис. 6 и 7 изображены соотношения R/S для временного ряда, моделирующего бросание 10 монет соответственно при шаге 1 и 10. Данные приведены в логарифмическом масштабе; прямая линия отображает соотношение $\sqrt{\pi\tau/2}$. Изменение шага на $t = 10$, приводит к понижению соотношения R/S относительно прямой (2) (рис. 7). Такая же тенденция сохраняется и для случайных промежутков времени между измерениями. В этом случае значение показателя Хёрста зависит от среднего значения промежутка. Приведенные модели говорят о том, что величина показателя Хёрста действительно зависит от численного значения длины промежутка между моментами времени, на которых производится измерение. (В действительности это вытекает из формулы (1), так как величина τ есть сумма промежутков между измерениями t_i.) То есть показатели Хёрста для временных рядов, измерения величины которых производятся, например, через один час для первого и через три — для другого, будут заведомо разными, в то время как для временного ряда, отображаемого через одну минуту, и для ряда, отображаемого через сутки, могут оказаться одинаковыми, так как в обоих случаях численное значение промежутка между измерениями равно единице.

4. Проведенные исследования показывают: а) сложную немонотонную зависимость показателя Хёрста от длины временного ряда; б) зависимость показателя Хёрста от численного значения промежутков между измерениями двух последовательных величин ряда.

В литературе нет ответа на вопрос, почему показатель Хёрста временных рядов разнообразных природных процессов группируется в области $H = 0,72 \div 0,73$. Отметим, что его среднее значение для временных рядов, приведенных в таблице, также попадает в этот интервал.

Однако если выделить в таблице временные ряды с длиной шага между измерениями, равной единице, и временные ряды с длиной шага, большей единицы, то для этих двух групп средние значения показателя Хёрста резко разойдутся (0,74 в первом случае и 0,53 во втором).

Можно поэтому высказать предположение, что значение показателя Хёрста $H = 0,72 \div 0,73$ является средним для смеси временных рядов, имеющих различную численную длину промежутков между измерениями, причем большинство из них имеет промежуток между измерениями равным единице. Подчеркнем, что последнее обстоятельство связано с существующей практикой измерения величин, отображающих природные процессы.

Полученные результаты позволяют сделать также вывод, что при анализе фрактальных свойств временных рядов необходимо сравнивать показатели Хёрста для рядов, имеющих одинаковую длину и отображенных на одинаковых временных множествах. В этом смысле интересно исследовать группы временных рядов, имеющих одинаковое происхождение (например, группу временных рядов, описывающих уровень водоемов, группу дендрологических рядов и т. п.), выровняв их по длине, и сравнить полученные значения показателя Хёрста.

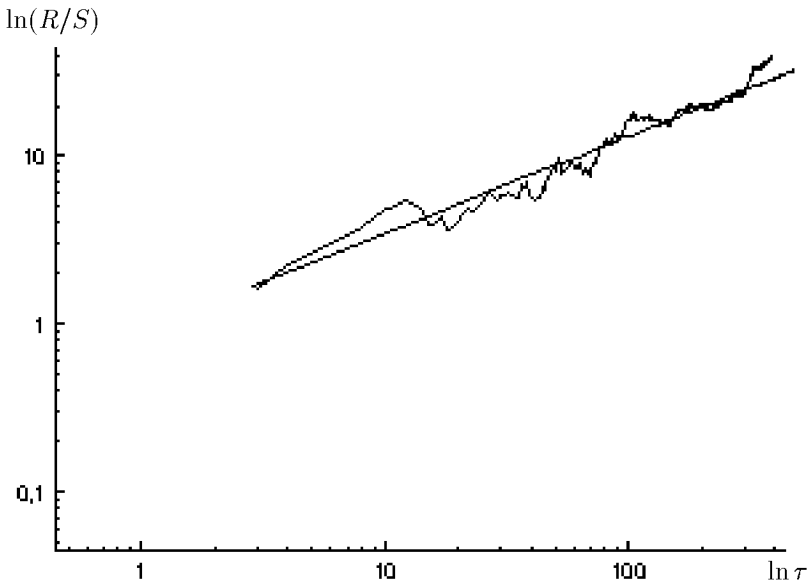


Рис. 6. Соотношение R/S для временного ряда при шаге 1

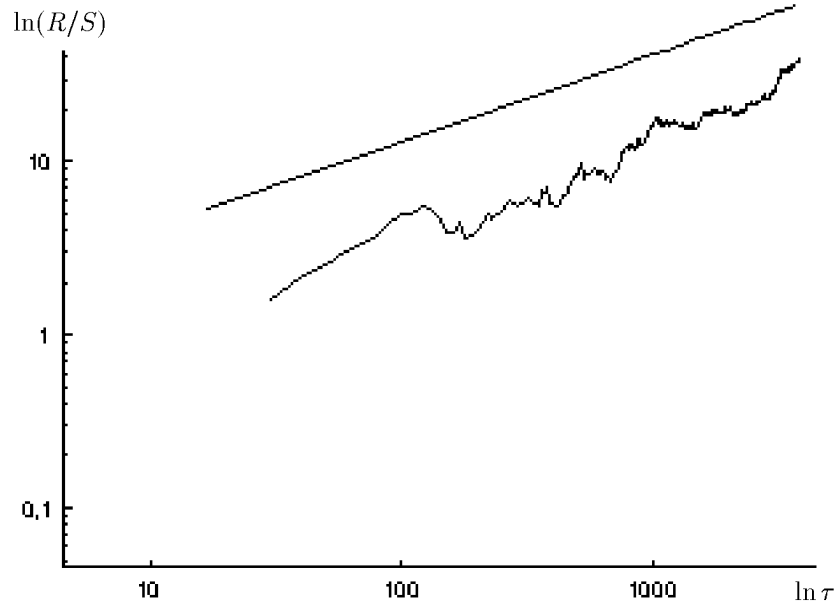


Рис. 7. Соотношение R/S для временного ряда при шаге 10

ЛИТЕРАТУРА

1. *Hurst H. E.* Long-term storage capacity of reservoirs // Trans. Amer. Soc. Civ. Engrs. 1951. V. 116. P. 770–808.
2. *Feller W.* The asymptotic distribution of the range of sums of independent variables // Ann. Math. Statist. 1951. V. 22. P. 427–432.
3. *Mandelbrot B. B., Wallis J. R.* Some long-run properties of geophysical records // Water Resource Res. 1969. V. 5, N 2. P. 321–340.
4. *Кашьяп Р. Л., Рао А. Р.* Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. М.: Наука, 1983.
5. *Федер Е.* Фракталы. М.: Мир, 1991.
6. *Андреев С. Д., Ивлев Л. С.* Временная и пространственная изменчивость полей оптических и аэрозольных характеристик в атмосфере. Ч. I. Оптические характеристики атмосферы // Оптика атмосферы и океана. 1997. Т. 10, № 12. С. 1440–1449.
7. *Андреев С. Д., Ивлев Л. С.* Временная и пространственная изменчивость полей оптических и аэрозольных характеристик в атмосфере. Ч. II. Аэрозольные характеристики // Оптика атмосферы и океана. 1997. Т. 10, № 12. С. 1450–1455.
8. *Глобальное потепление:* Доклад Гринпис / Под ред. Дж. Леггетта. М.: Изд-во МГУ, 1993.
9. *Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К.* Экология. Особи, популяции и сообщества. Т. 1. М.: Мир, 1989.
10. *Кендалл М., Стьюарт А.* Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976.
11. *Ваганов Е. А., Шиятов С. Г., Мазепа В. С.* Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск: Наука, 1996.
12. *Капица А. П.* Противоречия в теории образования озоновых дыр // Оптика атмосферы и океана. 1996. Т. 9, № 9. С. 1164–1167.
13. *Землетрясения в СССР в 1987 г.* М.: Наука, 1990.
14. *Землетрясения в СССР в 1988 г.* М.: Наука, 1991.
15. *Землетрясения в СССР в 1989 г.* М.: Наука, 1993.
16. *Балдангийн Жамбаажамц, Базарын Цэвэлсурен.* Картирование климатических элементов котловины оз. Увс // Тр. Междунар. рабочего совещания «Комплексное изучение геоэкосистем аридной зоны Центральной Азии». Кызыл, 1994. С. 59–66.

г. Кызыл
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН
E-mail: V_login@mail.ru

Статья поступила 28 мая 2002 г.
Окончательный вариант 13 августа 2002 г.